

REVISÃO: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

LINGUAGEM: JAVA

O que é POO?

POO significa Programação Orientada a Objetos.

- A ideia é criar o programa pensando em objetos do mundo real.

Por exemplo, em um sistema de carros, podemos ter objetos como:

- carro;
- motorista;
- concessionária;
- cliente.

Cada objeto possui:

- **características;**
- **ações que consegue realizar.**

Um carro, por exemplo:

Características	Ações
Modelo	Acelerar
Ano	Freiar
Cor	Buzinar
Velocidade	

Na programação:

- características são chamadas de **atributos**;
- ações são chamadas de **métodos**.

1. Classe

A **classe** é o molde usado para criar objetos.

Pensa em uma fábrica de miniaturas:

- A classe é o molde da miniatura.

- Os objetos são os carrinhos produzidos usando esse molde.

```
public class Carro {  
  
}
```

Aqui criamos uma classe chamada Carro, mas ela ainda está vazia. Vamos adicionar características.

2. Atributos

Os atributos guardam as características do objeto.

```
public class Carro {  
  
    String modelo;  
    String cor;  
    int ano;  
  
}
```

Agora todo carro criado a partir dessa classe poderá ter:

- modelo
- cor
- ano

exemplo:

carro 1:

modelo = virtus

cor = azul

ano = 2025

carro 2:

modelo = Civic

cor = branco

ano = 2009

- *A classe é a mesma, mas os valores podem ser diferentes.*

3. Objeto

O **objeto** é algo criado a partir da classe.

```
Carro meuCarro = new Carro();
```

Vamos desmontar:

```
Carro meuCarro
```

Significa: Crie uma variável chamada **meuCarro**, capaz de guardar um objeto do tipo **Carro**.

```
new Carro()
```

Significa: Crie um novo carro usando a classe **Carro**.

O **new** é literalmente o comando de criar um objeto novo.

4. Colocando valores nos atributos

Depois de criar o objeto, podemos preencher seus atributos:

```
Carro meuCarro = new Carro();
```

```
meuCarro.modelo = "Virtus";  
meuCarro.cor = "Azul";  
meuCarro.ano = 2025;
```

Usamos o ponto para acessar algo que pertence ao objeto:

```
meuCarro.modelo
```

Lemos assim:

O atributo **modelo** do objeto **meuCarro**.

Código completo:

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Carro meuCarro = new Carro();  
  
        meuCarro.modelo = "Virtus";  
        meuCarro.cor = "Azul";  
        meuCarro.ano = 2025;  
  
        System.out.println(meuCarro.modelo);  
        System.out.println(meuCarro.cor);  
        System.out.println(meuCarro.ano);  
    }  
}
```

Resultado:

- Virtus
- Azul
- 2025

Nesse caso, temos dois arquivos:

- Carro.java
- Main.java

Carro.java

```
public class Carro {  
  
    String modelo;  
    String cor;  
    int ano;  
  
}
```

Main.java

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Carro meuCarro = new Carro();

        meuCarro.modelo = "Virtus";
        meuCarro.cor = "Azul";
        meuCarro.ano = 2025;

        System.out.println(meuCarro.modelo);
        System.out.println(meuCarro.cor);
        System.out.println(meuCarro.ano);
    }
}
```

A classe `Carro` representa o objeto.

A classe `Main` é onde executamos o programa.

5. Métodos

Métodos são as ações que um objeto pode realizar.

Vamos fazer nosso carro buzinar:

```
public class Carro {

    String modelo;
    String cor;
    int ano;

    public void buzinar() {
        System.out.println("Biiiiiiii!");
    }
}
```

Agora podemos chamar o método: `meuCarro.buzinar();`

Código completo:

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Carro meuCarro = new Carro();

        meuCarro.modelo = "Virtus";
        meuCarro.cor = "Azul";
        meuCarro.ano = 2025;

        meuCarro.buzinar();
    }
}
```

O método está dentro da classe:

```
public void buzinar() {
    System.out.println("Biiiiiiii!");
}
```

Mas quem executa é o objeto: `meuCarro.buzinar();`

6. Método usando atributos

Um método também pode acessar os atributos do próprio objeto:

```
public void exibirDados() {
    System.out.println("Modelo: " + modelo);
    System.out.println("Cor: " + cor);
    System.out.println("Ano: " + ano);
}
```

Classe completa:

```
public class Carro {  
  
    String modelo;  
    String cor;  
    int ano;  
  
    public void buzinar() {  
        System.out.println("Biiiiiiii!");  
    }  
  
    public void exibirDados() {  
        System.out.println("Modelo: " + modelo);  
        System.out.println("Cor: " + cor);  
        System.out.println("Ano: " + ano);  
    }  
}
```

Executando:

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Carro meuCarro = new Carro();  
  
        meuCarro.modelo = "Virtus";  
        meuCarro.cor = "Azul";  
        meuCarro.ano = 2025;  
  
        meuCarro.buzinar();  
        meuCarro.exibirDados();  
    }  
}
```

